



[Buch oder Hörbuch kaufen](#)

Generative KI in der Praxis

100+ Wege, wie generative künstliche Intelligenz
unsere Arbeit und Gesellschaft verändert

Bernard Marr • Wiley © 2024 • 304 Seiten

Take-aways

- Generative KI wird Ihre Arbeit und Ihr Leben radikal verändern.
- GenAI wird die Produktivität steigern, viele Arbeitsplätze überflüssig machen und neue schaffen.
- Bevor Sie GenAI im Unternehmen nutzen, identifizieren und minimieren Sie die Risiken.
- Bildung, Gesundheitsfürsorge und Rechtsdienstleistungen werden dank KI individueller und erschwinglicher.
- Kundenmanagement und Einzelhandel werden persönlicher.
- Videospiele zu entwickeln, wird so einfach, dass die Branche explodieren wird.
- KI wird die Entwicklung von Software und anderen Produkten beschleunigen und gleichzeitig die Kreativität fördern.
- Top-down-Strukturen funktionieren in Zeiten von KI nicht mehr.

Rezension

Die generative KI dringt in immer mehr Bereiche vor und hat das Potenzial, unseren Alltag und unsere Arbeit drastisch zu verändern. Der Zukunftsforscher Bernard Marr sieht zwar die Vorteile, die die neue Technologie für Unternehmen bietet, aber er warnt auch davor, dass sie unbeabsichtigt großen Schaden anrichten kann – sowohl auf der sozialen als auch auf der organisatorischen Ebene. Er entwickelt verschiedene Visionen für die Zukunft, einige dystopisch, andere hoffnungsvoll, und fordert seine Leser auf, die Technologie für gute Zwecke zu nutzen. Nichts wie los also – aber mit Bedacht!

Zusammenfassung

Generative KI wird Ihre Arbeit und Ihr Leben radikal verändern.

Die Idee, dass Maschinen eine menschenähnliche Intelligenz erlangen könnten, geht zurück auf das Jahr 1950. Damals entwickelte der britische Computewissenschaftler, Mathematiker und Logiker Alan Turing den berühmten Turing-Test. Dabei muss sich ein Computer bei einem schriftlichen Austausch wie ein Mensch verhalten. Wenn sein Benutzer nicht eindeutig erkennen kann, dass es sich beim Gegenüber um eine Maschine und nicht um einen Menschen handelt, hat der Rechner den Test bestanden. In den 1970er- und 80er-Jahren gab es dann mit sogenannten Expertensystemen erste Versuche in Richtung KI. Diese Systeme konnten allerdings nicht lernen, sondern mussten bis ins Detail programmiert werden. Mit der Dotcom-Revolution und dem Entstehen des Internets in den 90er-Jahren gab es in verwandten Bereichen, etwa bei prädiktiven Analysen oder beim Data-Mining, schnelle Fortschritte. In den frühen 2000er-Jahren folgte die Explosion von Big Data und schließlich, in den 10er-Jahren unseres Jahrhunderts, das sogenannte Deep Learning, das den Weg für die heutigen generativen KI-Modelle (auch „GenAI“, also generative AI genannt) ebnete.

„GenAI ist eine bahnbrechende Unterkategorie der KI, die in der Lage ist, basierend auf erlernten Mustern und Strukturen aus vorhandenen Daten neue Inhalte zu erstellen.“

Heute zeigt GenAI erhebliche kreative Fähigkeiten, vor allem dank der Entwicklung von neuronalen Netzwerken – in einem Maße, das noch vor Kurzem unvorstellbar war. Modelle wie LaMDA von Google oder ChatGPT bestehen den Turing-Test heute mit links. Die Fortschritte der GenAI werden überall spürbar. Sie verändern ganze Sektoren wie das Gesundheitswesen, aber auch die Art, wie Menschen miteinander und mit ihrer Umgebung interagieren. Auf diese radikalen Veränderungen sollten wir gut vorbereitet sein.

GenAI wird die Produktivität steigern, viele Arbeitsplätze überflüssig machen und neue schaffen.

McKinsey schätzt, dass GenAI die globale Wirtschaftsleistung jährlich um 4,4 Billionen US-Dollar steigern wird. Gleichzeitig könnte sie bis zu 70 Prozent der Zeit einsparen, die die Arbeitsprozesse heute in Anspruch nehmen. GenAI wird so gut wie jeden Arbeitsplatz verändern. Sie wird die Arbeit selbst verändern, in einigen Bereichen wird sie neue Arbeitsplätze erschaffen und andere wird sie überflüssig machen. Besonders bedroht sind Arbeitsplätze im Kundenservice, da die Beantwortung einfacher Anfragen häufig gut skalier-

bar ist. In Zukunft werden sich Mitarbeitende in diesem Bereich wohl vor allem auf komplexe und sensible Themen konzentrieren, bei denen Urteilsvermögen und Empathie gefragt sind.

„Menschlichkeit, Intuition, differenziertes Entscheidungsvermögen, Kreativität, zwischenmenschliche Beziehungen und physisches Können werden auch in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt wichtig sein.“

Auch viele Content-Creators, Designerinnen, Aktienhändler, Übersetzerinnen, Rechtsanwaltsgehilfen, Fabrikarbeiter, Büroangestellte und Journalistinnen werden um ihre Jobs bangen müssen. Um einzuschätzen, ob Ihr eigener Arbeitsplatz gefährdet ist, überlegen Sie sich, welche Teile Ihrer Arbeit automatisiert werden könnten und in welchen Bereichen Sie besser sind als die KI. In vielen Bereichen, etwa in der Softwareentwicklung oder der Kreativbranche, werden die einzelnen Arbeitsplätze vermutlich durch die KI erweitert, aber nicht ersetzt. Arbeit, die auf menschlichen Beziehungen oder auf physischem Geschick beruht, ist weniger gefährdet. Aufatmen können zum Beispiel Sozialarbeiter, Fachleute und Führungskräfte. Gleichzeitig werden durch die KI auch neue Jobs entstehen, zum Beispiel Datenkuratorinnen, Datenreiner, Prompt-Ingenieurinnen, Trainer oder Ethikbeauftragte.

Bevor Sie GenAI im Unternehmen nutzen, identifizieren und minimieren Sie die Risiken.

Die Verwendung generativer KI birgt eine Reihe von Risiken. GenAI könnte etwa dazu beitragen, dass sich Falschinformationen und Propaganda noch schneller verbreiten als heute schon. Es kann auch passieren, dass Menschen zu sehr von der KI abhängig werden, sodass ihre eigenen Qualitäten wie kritisches Denken oder gutes Schreiben verkümmern. Auch in kritischen Sektoren, etwa beim Militär, sind große Risiken vorhanden: Denken Sie nur an das dystopische Potenzial autonomer Waffensysteme. Eine mögliche Kombination von GenAI und Biotechnologie ist besonders besorgniserregend. Stellen Sie sich vor, was passieren kann, wenn die KI plötzlich selbst Genmanipulationen vornimmt oder KI-betriebene Nanobots implantiert!

„Eine große Frage im GenAI-Zeitalter lautet: Wie können wir den Informationen, die wir online sehen, vertrauen?“

Wer GenAI trainiert, muss sicherstellen, dass die Trainingsdaten möglichst unverzerrt sind – denn die KI wird jede Verzerrung einfach weitergeben. Es ist zum Beispiel denkbar, dass sie aufgrund ihrer Trainingsdaten männliche Bewerber bevorzugt. Hier haben Unternehmen eine moralische Pflicht: Sie müssen sicherstellen, dass sie solche Risiken genau evaluieren und bestmöglich reduzieren. Dazu müssen sie unter anderem folgende Fragen beantworten:

- Gibt es Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Copyright?
- Ist die Verwaltung der Daten robust genug?
- Welche systematischen Verzerrungen könnten in den Daten vorliegen oder sich entwickeln?
- Wie können wir Transparenz und Rechenschaftspflicht über den geplanten Einsatz von GenAI schaffen?
- Wie kann uns ein Ethikrat bei der Erstellung von Richtlinien unterstützen?
- Welche Experten können uns im Fall von komplexen Problemen im Bereich der KI weiterhelfen?

Bildung, Gesundheitsfürsorge und Rechtsdienstleistungen werden dank KI individueller und erschwinglicher.

Wo menschliches Einfühlungsvermögen gefragt ist – etwa in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Recht –, stellt GenAI kein großes Disruptionsrisiko dar. Das heißt aber nicht, dass die Technologie diese Branchen nicht verändern wird.

GenAI wird beispielsweise Dozenten dabei unterstützen, jeder Schülerin und jedem Schüler ein individuelles Lernen zu ermöglichen. Heute schon werden KI-Tools wie MagicSchool genutzt, um Unterrichtspläne, Arbeitsblätter und Prüfungen zu erstellen. Die Khan Academy nutzt ChatGPT bereits als digitalen Tutor.

Im Bereich Gesundheit kann GenAI dafür sorgen, dass Patienten besser behandelt werden. KI-Chatbots können zum Beispiel individuelle Gesundheitstipps geben und Ärzten dabei helfen, noch individueller auf ihre Patienten einzugehen. GenAI kann die Früherkennung verbessern und zum Beispiel Gehirnschans oder Röntgenbilder besser interpretieren als menschliche Ärzte allein. Außerdem hat GenAI das Potenzial, die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen.

Im Rechtswesen wird KI die Effizienz von Kanzleien erhöhen, indem sie zum Beispiel voraussagt, wie ein Fall voraussichtlich entschieden wird. Sie kann Chatbots zur Rechtsberatung ermöglichen und bei der Recherche, der Analyse von Verträgen und der Datenprüfung behilflich sein. So ist es möglich, dass GenAI die Rechtsdienstleistungen insgesamt verbessert und erschwinglicher macht.

Kundenmanagement und Einzelhandel werden persönlicher.

Wenn es um die Betreuung von Kunden geht, gibt es dank KI heute schon große Fortschritte. Der britische Energieversorger Octopus Energy nutzt zum Beispiel ChatGPT für 44 Prozent aller Kundenanfragen – ein Arbeitsvolumen, das sonst 250 Angestellte bewältigen müssten. Und: Die Kunden sind mit den Antworten der KI zufriedener als mit denen der menschlichen Kundenbetreuer.

In Zukunft werden immer mehr Callcenter GenAI nutzen, vor allem für einfache Routineanfragen. Die Technologie bietet personalisierte Empfehlungen, sie kann erhobene Daten besser interpretieren, Kunden Dokumente zur Verfügung stellen und sie in komplexen Situationen unterstützen. Auch auf unklare Anfragen wie „Ich hasse den Pullover, den ich bei Ihnen bestellt habe“ kann GenAI heute schon angemessen reagieren.

„In Zukunft werden die meisten Branchen KI-Elemente nutzen, um ihre Kunden besser zu verstehen und ihre Dienstleistungen entsprechend anzupassen.“

Vermutlich wird die GenAI-getriebene Kundenanalyse bald auch schon sich anbahnende Probleme erkennen und aktiv lösen. Wenn sich zum Beispiel das Verhalten eines langjährigen Kunden plötzlich ändert, könnte ein intelligentes System diese Person kontaktieren, um zu sehen, ob sie vielleicht Unterstützung braucht oder ob es ein Problem gibt. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass der Kundenservice im täglichen Leben allgegenwärtiger wird. Smarte Produkte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen könnten schon bald die Fragen ihrer Besitzer beantworten, zum Beispiel: „Wie lange reicht die Milch noch?“ GenAI-Tech-

nologie kann personalisierte Einkaufserlebnisse ermöglichen – es ist durchaus denkbar, dass Schaufenster in Zukunft ganz unterschiedliche Produkte anzeigen, je nachdem, wer gerade an ihnen vorbeigeht.

Videospiele zu entwickeln, wird so einfach, dass die Branche explodieren wird.

Spieleentwickler werden KI für viele Aufgaben verwenden, unter anderem, um Charaktere zu kreieren, 2D-Modelle zu erstellen und nicht-lineare Storylines zu entwickeln, die sich an Entscheidungen der Spieler orientieren. GenAI kann automatisch Musik, Soundeffekte und immersive Klanglandschaften erschaffen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Auch ganze „Quests“ und Missionen, die zum übergeordneten Narrativ eines Spiels passen, kann die neue Technologie erfinden. Und nicht zuletzt ist KI beim Testen nützlich: Sie kann Spieler simulieren, um mögliche Fehler und Probleme frühzeitig zu erkennen.

„GenAI kann autonom extrem immersive und fesselnde Spielelemente erstellen und dadurch die Spieleentwicklung beschleunigen und die Kosten für neue Spiele senken.“

Es gibt heute schon eine Handvoll KI-Tools für Spieleentwickler. Der neue KI-Marktplatz der Entwicklungsplattform Unity bietet zum Beispiel Stimmgeneratoren und Tools, mit denen Mechanismen zur Asset-Gewinnung viel schneller programmiert werden können, als das bislang möglich war. Ähnlich praktisch ist die Plattform Auctoria, auf der User zum Beispiel 3D-Objekte aus zweidimensionalen Bildern oder aus reinem Text erstellen können. Tim Stuart, der CFO von Xbox, bezeichnet die neuen Möglichkeiten als „magisch“ und geht davon aus, dass die Anzahl der Spieleentwickler von heute 2 oder 3 Millionen auf bald schon 200 Millionen wachsen könnte.

KI wird die Entwicklung von Software und anderen Produkten beschleunigen und gleichzeitig die Kreativität fördern.

Es ist unwahrscheinlich, dass GenAI zum „Aussterben“ der Softwareentwickler führen wird, wie manche befürchten. Sicher wird sie den Prozess der Software-Developments aber stark beschleunigen. KI kann Code für die Entwickler vervollständigen und Bugs finden und fixen. Auch Datenwissenschaftler werden von der KI profitieren, denn sie ist imstande, Daten aufzubereiten, zusammenzufassen und Berichte mit ansprechenden Charts zu erstellen.

„GenAI wird die Design-, Forschungs- und Produktentwicklungsprozesse revolutionieren, indem sie fortschrittliche Rechenleistung und Kreativität in diese Bereiche einbringt, die traditionell menschlich sind.“

Bei der Produktentwicklung können Designer „generatives Design“ nutzen – ein Bereich, in dem sich gerade sehr viel tut. Die KI kann ihnen zum Beispiel mehrere mögliche Designs eines bestimmten Produkts vorlegen. Ganz gleich, ob Ingenieure und Designer sich mit schwierigen Problemen wie dem Klimawandel befassen oder Entwürfe für Gebäude erstellen, GenAI wird sie dabei unterstützen. Die Entwickler geben einfach Bedingungen und Anforderungen ein und die KI entwirft mehrere mögliche Lösungen dafür. Vielversprechend ist auch die Entwicklung sogenannter digitaler Zwillinge – das bedeutet, dass ein Produkt digital nachgestellt wird und die Entwickler damit experimentieren können, bevor sie das Gleiche in der Real-

tät tun. Sie können die KI zum Beispiel bitten, zu simulieren, was passiert, wenn ihr neues Produkt einer Temperatur von unter null Grad ausgesetzt wird.

Top-down-Strukturen funktionieren in Zeiten von KI nicht mehr.

Um GenAI erfolgreich einzusetzen, ist ein Umdenken erforderlich – hin zu Neugier, Demut, Anpassungsfähigkeit und Zusammenarbeit. Man kann KI nicht einsetzen, um einfach den Status quo zu zementieren. Führungskräfte müssen sich darüber im Klaren sein, dass die traditionellen hierarchischen Strukturen dem Lernen und Experimentieren im Wege stehen. Im KI-Zeitalter brauchen die Mitarbeitenden die Freiheit, funktionsübergreifend zusammenzuarbeiten und von einer offenen Lernkultur zu profitieren.

„Viele Organisationen haben weiterhin starre hierarchische Strukturen. Aber diejenigen, die in der heutigen Welt am erfolgreichsten sind, sind durchlässiger, flexibler und dynamischer.“

Wenn Sie bei diesem Kulturwandel Unterstützung benötigen, sollten Sie vielleicht einen Chief AI Officer (CAIO) einstellen oder zumindest einen KI-Experten ohne Führungsverantwortung. Diese Person könnte dafür sorgen, dass das Bewusstsein für die Möglichkeiten der KI in Ihrem Unternehmen geschärft und die Technologie auch wirklich effizient genutzt wird. Außerdem sollten Sie Daten unbedingt als einen Ihrer wertvollsten Geschäftswerte behandeln: Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen hier eine robuste Strategie hat und jederzeit Zugriff auf die Echtzeitdaten gewährt ist. Natürlich wird es Herausforderungen geben. Wie will Ihr Unternehmen zum Beispiel mit den Halluzinationen von KI umgehen? Lassen Sie sich davon nicht abschrecken, es gibt immer Möglichkeiten, solche Probleme zu lösen. Der Einfluss von GenAI ist heute schon enorm – umso wichtiger ist es, dass Sie in Ihrem Unternehmen gemeinsam daran arbeiten, die Risiken der Technologie zu begrenzen und ihr Potenzial zum Wohle aller zu nutzen.

Über den Autor

Der Zukunftsforscher **Bernard Marr** hat in Cambridge Business, Engineering und Informationstechnologie studiert. Heute berät er Unternehmen und Regierungen zu technologischen Entwicklungen. Marr hat mehrere Bestseller zu Technologiethemen verfasst und ist Autor eine Kolumne in *Forbes*.



Hat Ihnen die Zusammenfassung gefallen?

[Buch oder Hörbuch kaufen](https://getab.li/49387)

<https://getab.li/49387>